AI 智能跟单解析引擎 · 产品介绍

菜鸟国际空运 · 智能货运单证平台 | v0.30.0

一、它是什么

一句话：AI 帮你读群消息，自动填跟单表。

每天，每条航线的操作员在钉钉/企微群里发送大量订舱消息——主单号、航班号、件重体、板位……格式五花八门。过去需要人工逐条阅读、手动录入到 在线跟单表。

现在，AI 接管了整个过程。它实时监听群消息，从文本和附件中自动提取关键字段，按航线规则写入对应的跟单表。操作员只需在异常时介入审核。

> 核心价值：把「人读消息 → 人填表格」变成「AI 读消息 → AI 填表格 → 人审异常」。

二、怎么工作

一条消息从群聊到跟单表，经过四步全自动管线：

第 1 步 · 群消息定时触发 — 接收钉钉/企微消息，触发任务

第 2 步 · 字段提取 — 解析文本、图片、附件（XLSX/PDF/DOCX/CSV 等），提取主单号、航班号、件重体等 36 个字段，识别航线归属

第 3 步 · 跨消息关联 — BSA 日期关联（同群同发送人 8 分钟窗口）、ULD 代理关联、主单号航线继承

第 4 步 · 智能写入 — 新旧值合并、航线规则应用、状态锁定保护，分块写入跟单表并校验行数

> 关键设计：零人工介入。整条管线全自动运行，只有「待分类」（无法识别航线）的消息才需要人工介入。

三、实际案例

场景 A：一条订舱消息 → 自动填表

群里发的：

复制代码

```
帮忙订个舱，CAN-JFK，6月18号，10件150KGS，1.2CBM，普货，板位2*LD，领板代理CAE，麻烦尽快
—— 来自「杭州盈升菜鸟操作群」
```

跟单表自动写入：

字段	值
客户	盈升物流(杭州)有限公司（群名自动识别）
始发港 / 目的港	CAN / JFK
航班日期	6月18日
件数 / 毛重	10 / 150 KGS
体积	1.2 CBM
货物类型	普货
板位 / 领板代理	2*LD / CAE

时序：同一主单号更新 → 自动覆盖旧值

10:00 消息：`999-95097251，85件 1708KGS，10.27CBM`

14:00 消息：`999-95097251 更新数据，102件 2056KGS，11.57CBM`

跟单表自动更新为最新值：**102件 / 2056KGS / 11.57CBM**。不新增行，保持主单号唯一。

信息源优先级：同消息：主单文件最大

同一条消息里同时有主单文件、分单文件、舱单文件时，11 个核心字段**一律以主单文件为准**。主单没有时才降级到群消息文本，但不会再从分单/舱单取。

优先级：主单文件 > 群消息 > 未分类附件

场景 D：不同的信息形式转换为同一格式

原始写法	提取结果
`999-95097203`	999-95097203

`99995097203` （连写）	999-95097203
`999 95097203` （空格）	999-95097203
`999 PVG 95097203` （机场代码间隔）	999-95097203

四、字段分类

类型		字段	人机交互	链接
核心通用信息		客户、运单号、	ai自动从群消息识别回填	跟单
	航线信息	航班号、日期、始发港、目的港、		
	货物信息	件数、毛重、体积、计费重、		
		板位、货物类型、		
定制化	PVG-MAD-LGG	领板代理、销售类型		菜鸟
	PVG-AMS	领板代理、订舱备注、直单/分单、备注		PVG-
	SZX/PVG-NLU	领板代理、是否BUP、销售类型、备注		CA-S
	SZX-LGG/MAD	PIVOT、干线单价、周几、是否BUP、报关方式、系统状态、进度、货型比、备注、EQ、销售、销售单号、运力编号		QR出
	CAN-PEK-LHR	中转港、二程航班日期、周几、是否BUP、PIVOT、系统状态、进度、干线单价、杂费、备注、EQ、销售、销售单号、运力编号		QR出
	CAN-PEK-JFK	中转港、二程航班日期、周几、板号、业务线、进度、		CAN

按需配置	CCSP订舱所需信息	品名描述、特货代码、运价类型、运价类型大类、	硬编码固定映射	
		订舱状态、订舱备注	运营填写	
	货运状态节点	RCS(货物收运)、DEP(航班离港)、RCF(货物接收)、NFD(到货通知)、DLV(货物提取)	ai自动从航司系统识别回填	
	需添加字段	直单/分单、分单数量		

五、人机交互机制：已确认的数据不会被冲掉

运营最怕的事：辛苦确认的订舱数据，被后续一条群消息意外覆盖。

状态锁定机制（Status-2 Lock）：当运营将一条记录的订舱状态标记为已确认（status=2）后，系统启动三重保护：

- **字段保护**：已确认行的所有字段被锁定，后续消息的冲突值不覆盖原值，差异追加到备注列供审阅
- **排序保护**：已确认行与关联的 ULD 板位行视为原子组，整表重排时组内顺序不可打散
- **合并保护**：包含已确认行的单元格合并区域标记为 protected，自动合并引擎不会拆分它们

待办

1. 日志agent
2. 字段修改
3. 交互机制